

Capítulo 1: Introdução

Database System Concepts, 7th Ed.
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
See www.db-book.com for conditions on re-use



Esboço

- Aplicações de sistemas de banco de dados
- Finalidade dos sistemas de banco de dados
- Visão dos dados
- Linguagens de banco de dados
- Projeto de banco de dados
- Mecanismo de banco de dados
- Arquitetura de banco de dados
- Usuários e administradores de bancos de dados
- História dos sistemas de bancos de dados



Sistemas de Banco de Dados

- O SGBD contém informações sobre uma determinada empresa
  - Conjunto de dados inter-relacionados
  - Conjunto de programas para acessar os dados
  - Um ambiente que é ao mesmo tempo *prático* e *eficiente* de usar
- Os sistemas de banco de dados são utilizados para gerenciar coleções de dados que são:
  - Altamente valiosas
  - Relativamente grandes
  - Acessadas por vários usuários e aplicativos, muitas vezes ao mesmo tempo.
- Um sistema de banco de dados moderno é um sistema de software complexo cuja função é gerenciar um conjunto grande e complexo de dados.
- Os bancos de dados estão presentes em todos os aspectos de nossas vidas



Exemplos de aplicações de banco de dados

- Informações corporativas
  - Vendas: clientes, produtos, compras
  - Contabilidade: pagamentos, recebimentos, ativos
  - Recursos Humanos: informações sobre funcionários, salários, impostos sobre a folha de pagamento.
- Fabricação: gestão da produção, estoque, pedidos, cadeia de suprimentos.
- Banca e finanças
  - informações sobre clientes, contas, empréstimos e transações bancárias.
  - Transações com cartão de crédito
  - Finanças: vendas e compras de instrumentos financeiros (por exemplo, ações e títulos; armazenamento de dados de mercado em tempo real
- Universidades: matrículas, notas



Exemplos de aplicações de bancos de dados (continuação)

- Companhias aéreas: reservas, horários
- Telecomunicações: registros de chamadas, mensagens de texto e uso de dados, geração de faturas mensais, manutenção de saldos em cartões pré-pagos
- Serviços baseados na web
  - Varejistas online: rastreamento de pedidos, recomendações personalizadas
  - Anúncios online
- Bancos de dados de documentos
- Sistemas de navegação: para manter as localizações de diversos pontos de interesse, juntamente com as rotas exatas de estradas, sistemas ferroviários, ônibus etc.



Objetivo dos sistemas de banco de dados

No início, os aplicativos de banco de dados eram construídos diretamente sobre os sistemas de arquivos, o que levava a:

- Redundância e inconsistência de dados: os dados são armazenados em vários formatos de arquivo, o que resulta na duplicação de informações em arquivos diferentes
- Dificuldade no acesso aos dados
  - Necessidade de escrever um novo programa para realizar cada nova tarefa
- Isolamento de dados
  - Vários arquivos e formatos
- Problemas de integridade
  - Restrições de integridade (por exemplo, saldo da conta > 0) ficam "ocultas" no código do programa, em vez de serem declaradas explicitamente
  - É difícil adicionar novas restrições ou alterar as existentes

©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Objetivo dos sistemas de banco de dados (cont.)

- Atomicidade das atualizações
  - Falhas podem deixar o banco de dados em um estado inconsistente, com atualizações parciais realizadas
  - Exemplo: a transferência de fundos de uma conta para outra deve ser concluída ou não ocorrer de forma alguma
- Acesso simultâneo por vários usuários
  - O acesso simultâneo é necessário para o desempenho
  - Acessos simultâneos não controlados podem levar a inconsistências
    - Ex.: Duas pessoas consultando um saldo (digamos, 100) e atualizando-o ao sacar dinheiro (digamos, 50 cada) ao mesmo tempo
- Problemas de segurança
  - É difícil conceder acesso aos usuários a alguns dados, mas não a todos

Os sistemas de banco de dados oferecem soluções para todos os problemas acima



Exemplo de banco de dados universitário

- Neste texto, utilizaremos um banco de dados universitário para ilustrar todos os conceitos
- Os dados consistem em informações sobre:
  - Alunos
  - Professores
  - Aulas
- Exemplos de programas aplicativos:
  - Adicionar novos alunos, instrutores e cursos
  - Matricular alunos em cursos e gerar listas de turmas
  - Atribuir notas aos alunos, calcular médias de notas (GPA) e gerar históricos escolares



Visão geral dos dados

- Um sistema de banco de dados é um conjunto de dados inter-relacionados e um conjunto de programas que permitem aos usuários acessar e modificar esses dados.
- Um dos principais objetivos de um sistema de banco de dados é fornecer aos usuários uma visão abstrata dos dados.
  - Modelos de dados
    - Um conjunto de ferramentas conceituais para descrever dados, relações entre dados, semântica dos dados e restrições de consistência.
  - Abstração de dados
    - Ocultar a complexidade das estruturas de dados para representar os dados no banco de dados aos usuários por meio de vários níveis de abstração de dados.



Modelos de dados

- Um conjunto de ferramentas para descrever
  - Relações
  - Relações entre dados
  - Semântica de dados
  - Restrições de dados
- Modelo relacional
- Modelo de dados Entidade-Relação (principalmente para projeto de bancos de dados)
- Modelos de dados baseados em objetos (orientados a objetos e objeto-relacionais)
- Modelo de dados semiestruturado (XML)
- Outros modelos mais antigos:
  - Modelo de rede
  - Modelo hierárquico



Modelo relacional

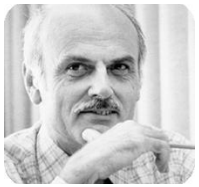
- Todos os dados são armazenados em várias tabelas.
- Exemplo de dados tabulares no modelo relacional

Colunas

ID	*name*	*dept_name*	*salary*
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

Linhas

(a) The *instructor* table



Ted Codd
Prêmio Turing de 1981

©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Um exemplo de banco de dados relacional

ID	*name*	*dept_name*	*salary*
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

(a) The *instructor* table

dept_name	*building*	*budget*
Comp. Sci.	Taylor	100000
Biology	Watson	90000
Elec. Eng.	Taylor	85000
Music	Packard	80000
Finance	Painter	120000
History	Painter	50000
Physics	Watson	70000

(b) The *department* table

©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Níveis de abstração

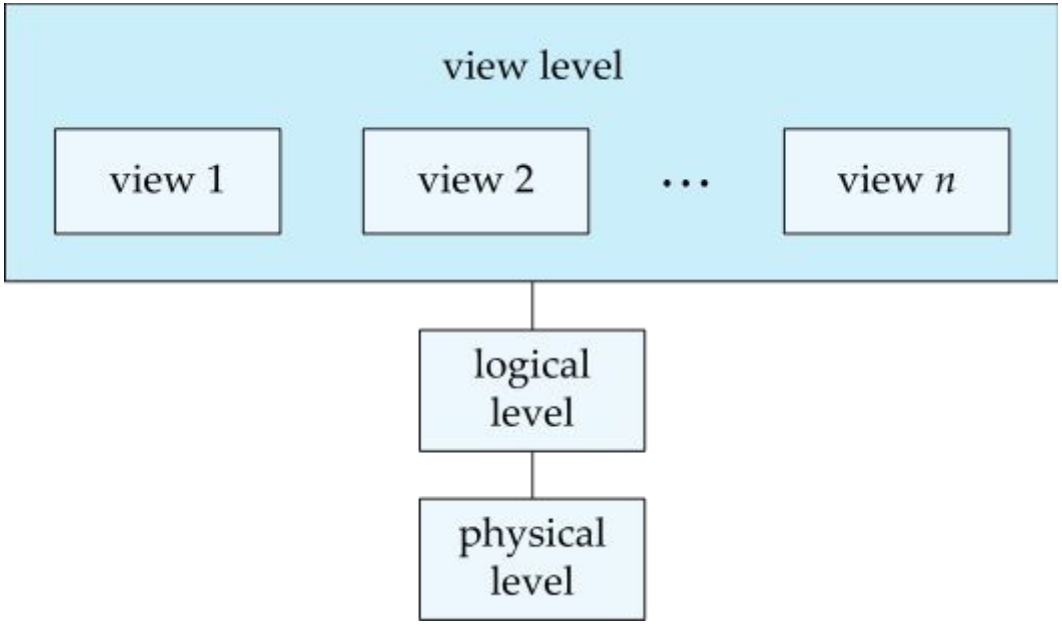
- **Nível físico**: descreve como um registro (por exemplo, instrutor) é armazenado.
- **Nível lógico**: descreve os dados armazenados no banco de dados e as relações entre eles.

  tipo *instrutor* = **registro**
  ID: string;
  nome : string;
  nome_departamento : string;
  salário: inteiro;
  fim;
- **Nível de visualização**: os programas de aplicação ocultam detalhes dos tipos de dados. As visualizações também podem ocultar informações (como o salário de um funcionário) por motivos de segurança.



Visão dos dados

Uma arquitetura para um sistema de banco de dados





Instâncias e esquemas

- Semelhantes aos tipos e variáveis nas linguagens de programação
- **Esquema lógico** – a estrutura lógica geral do banco de dados
  - Exemplo: O banco de dados consiste em informações sobre um conjunto de clientes e contas em um banco e a relação entre eles
    - Análogo às informações de tipo de uma variável em um programa
- **Esquema físico** – a estrutura física geral do banco de dados
- **Instância** – o conteúdo real do banco de dados em um determinado momento
  - Análogo ao valor de uma variável



Independência dos dados físicos

- **Independência física dos dados** – a capacidade de modificar o esquema físico sem alterar o esquema lógico
  - As aplicações dependem do esquema lógico
  - Em geral, as interfaces entre os diversos níveis e componentes devem ser bem definidas, de modo que alterações em algumas partes não afetem significativamente as demais.



Linguagem de Definição de Dados (DDL)

- Notação de especificação para definir o esquema do banco de dados
  Exemplo: **create table** *instructor* (
  ID **char**(5),
  nome **varchar**(20)**,**
  nome_departamento **varchar**(20),
  salário **numeric**(8,2))
- O compilador DDL gera um conjunto de modelos de tabela armazenados em um ***dicionário de dados***
- O dicionário de dados contém metadados (ou seja, dados sobre dados)
  - Esquema do banco de dados
  - Restrições de integridade
    - Chave primária (o ID identifica os instrutores de forma exclusiva)
  - Autorização
    - Quem pode acessar o quê



Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

- Linguagem para acessar e atualizar os dados organizados pelo modelo de dados apropriado
  - A DML também é conhecida como linguagem de consulta
- Existem basicamente dois tipos de linguagem de manipulação de dados
  - **DML procedural** — exige que o usuário especifique quais dados são necessários e como obtê-los.
  - **DML declarativa** — exige que o usuário especifique quais dados são necessários, sem precisar especificar como obtê-los.
- As DMLs declarativas costumam ser mais fáceis de aprender e usar do que as DMLs procedurais.
- As DMLs declarativas também são chamadas de DMLs não procedimentais
- A parte de uma DML que envolve a recuperação de informações é chamada de linguagem **de consulta**.



Linguagem de Consulta SQL

- A linguagem de consulta SQL é não procedural. Uma consulta recebe como entrada várias tabelas (possivelmente apenas uma) e sempre retorna uma única tabela.
- Exemplo para encontrar todos os instrutores do departamento de Ciência da Computação

  select *nome*
  from *professor*
  onde *nome_do_departamento* = 'Ciência da Computação'
- O SQL **NÃO** é uma linguagem equivalente a uma máquina de Turing
- Para poder calcular funções complexas, o SQL geralmente é incorporado a alguma linguagem de nível superior
- Os programas aplicativos geralmente acessam bancos de dados por meio de uma das
  - Extensões de linguagem que permitem o SQL incorporado
  - Interface de programa de aplicação (por exemplo, ODBC/JDBC) que permite que consultas SQL sejam enviadas a um banco de dados



Acesso ao banco de dados a partir de um programa aplicativo

- Linguagens de consulta não procedimentais, como o SQL, não são tão poderosas quanto uma máquina de Turing universal.
- O SQL não suporta ações como entrada de dados dos usuários, saída para telas ou comunicação pela rede.
- Esses cálculos e ações devem ser escritos em uma **linguagem de host**, como C/C++, Java ou Python, com consultas SQL incorporadas que acessam os dados no banco de dados.
- **Programas aplicativos** — são programas utilizados para interagir com o banco de dados dessa maneira.



Projeto de banco de dados

O processo de projeto da estrutura geral do banco de dados:

- Projeto lógico – Definição do esquema do banco de dados. O projeto do banco de dados exige que encontremos um "bom" conjunto de esquemas de relações.
  - Decisão de negócios – Quais atributos devemos registrar no banco de dados?
  - Decisão de ciência da computação – Quais esquemas de relações devemos ter e como os atributos devem ser distribuídos entre os diversos esquemas de relações?
- Projeto físico – Definir o layout físico do banco de dados



Mecanismo de banco de dados

- Um sistema de banco de dados é dividido em módulos que lidam com cada uma das responsabilidades do sistema como um todo.
- Os componentes funcionais de um sistema de banco de dados podem ser divididos em
  - O gerenciador de armazenamento,
  - O componente processador de consultas,
  - O componente de gerenciamento de transações.



Gerenciador de Armazenamento

- Um módulo de programa que fornece a interface entre os dados de baixo nível armazenados no banco de dados e os programas aplicativos e consultas enviadas ao sistema.
- O gerenciador de armazenamento é responsável pelas seguintes tarefas:
  - Interação com o gerenciador de arquivos do sistema operacional
  - Armazenamento, recuperação e atualização eficientes de dados
- Os componentes do gerenciador de armazenamento incluem:
  - Gerenciador de autorização e integridade
  - Gerenciador de transações
  - Gerenciador de arquivos
  - Gerenciador de buffer



Gerenciador de Armazenamento (Cont.)

- O gerenciador de armazenamento implementa várias estruturas de dados como parte da implementação do sistema físico:
  - Arquivos de dados — armazenam o próprio banco de dados
  - Dicionário de dados — armazena metadados sobre a estrutura do banco de dados, em particular o esquema do banco de dados.
  - Índices — podem fornecer acesso rápido a itens de dados. Um índice de banco de dados fornece ponteiros para os itens de dados que contêm um valor específico.



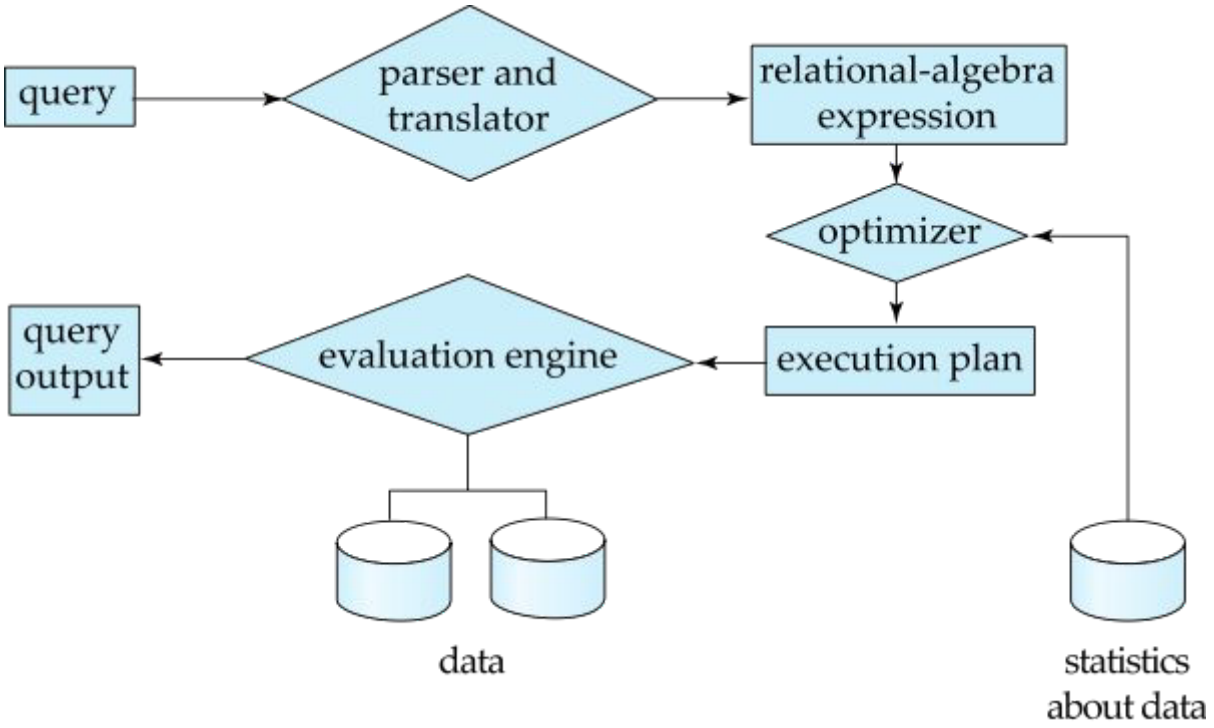
Processador de consultas

- Os componentes do processador de consultas incluem:
  - Interpretador de DDL — interpreta instruções DDL e registra as definições no dicionário de dados.
  - Compilador DML — traduz as instruções DML em uma linguagem de consulta para um plano de avaliação composto por instruções de baixo nível que o mecanismo de avaliação de consultas compreende.
    - O compilador DML realiza a otimização da consulta; ou seja, ele seleciona o plano de avaliação de menor custo dentre as várias alternativas.
  - Mecanismo de avaliação de consultas — executa as instruções de baixo nível geradas pelo compilador DML.



Processamento de consultas

1. Análise e tradução
2. Otimização
3. Avaliação





Gerenciamento de transações

- Uma **transação** é um conjunto de operações que executa uma única função lógica em um aplicativo de banco de dados
- **O componente de gerenciamento de transações** garante que o banco de dados permaneça em um estado consistente (correto), mesmo em caso de falhas do sistema (por exemplo, quedas de energia e travamentos do sistema operacional) e falhas nas transações.
- **O gerenciador de controle de concorrência** controla a interação entre as transações simultâneas, a fim de garantir a consistência do banco de dados.

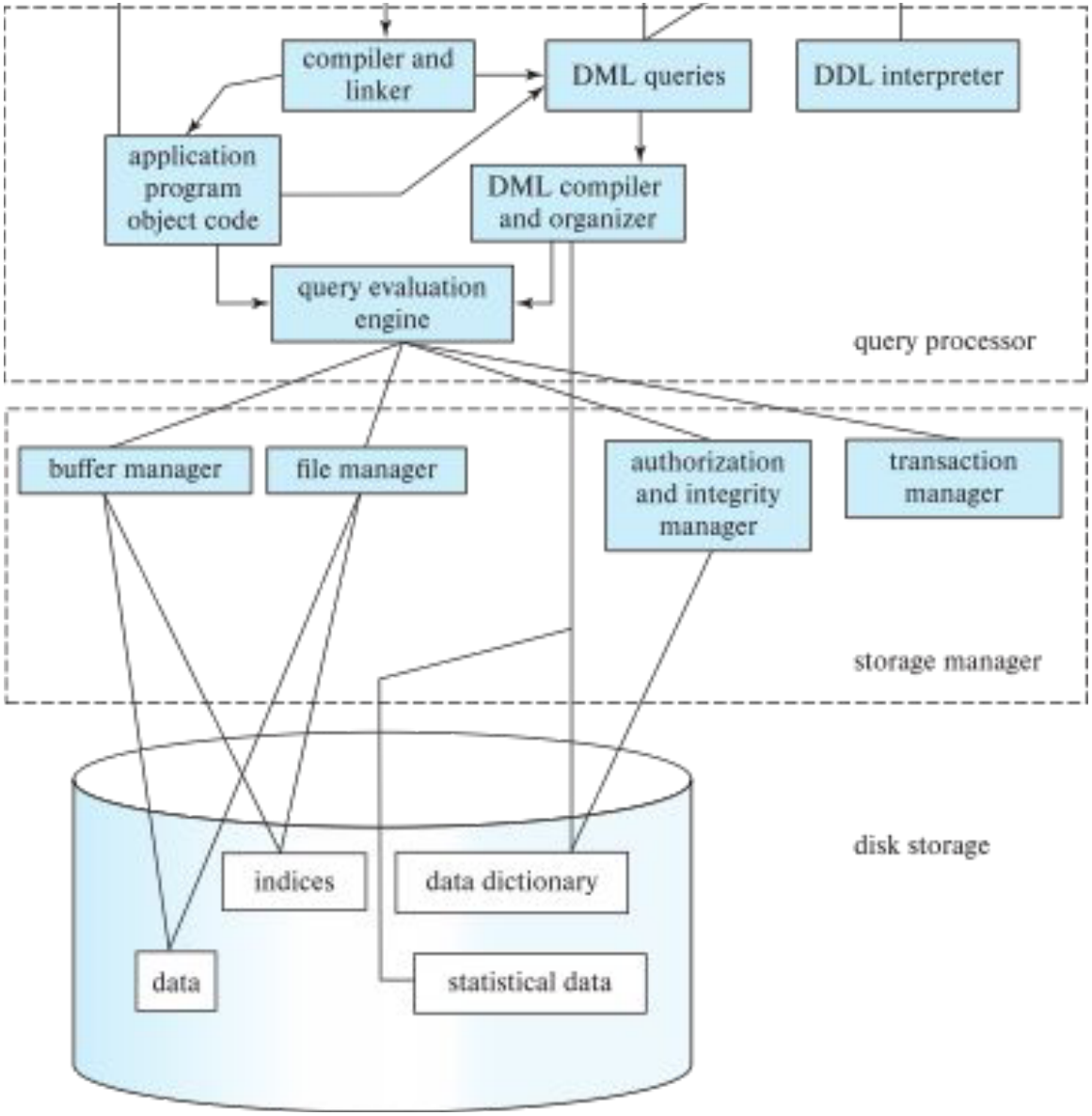


Arquitetura de banco de dados

- Bancos de dados centralizados
  - De um a alguns núcleos, memória compartilhada
- Cliente-servidor,
  - Um servidor executa tarefas em nome de vários clientes.
- Bancos de dados paralelos
  - Muitos núcleos, memória compartilhada
  - Disco compartilhado
  - Sem compartilhamento
- Bancos de dados distribuídos
  - Distribuição geográfica
  - Heterogeneidade de esquema/dados



Arquitetura de banco de dados (Centralizada/Memória compartilhada)



©Silberschatz, Korth e Sudarshan



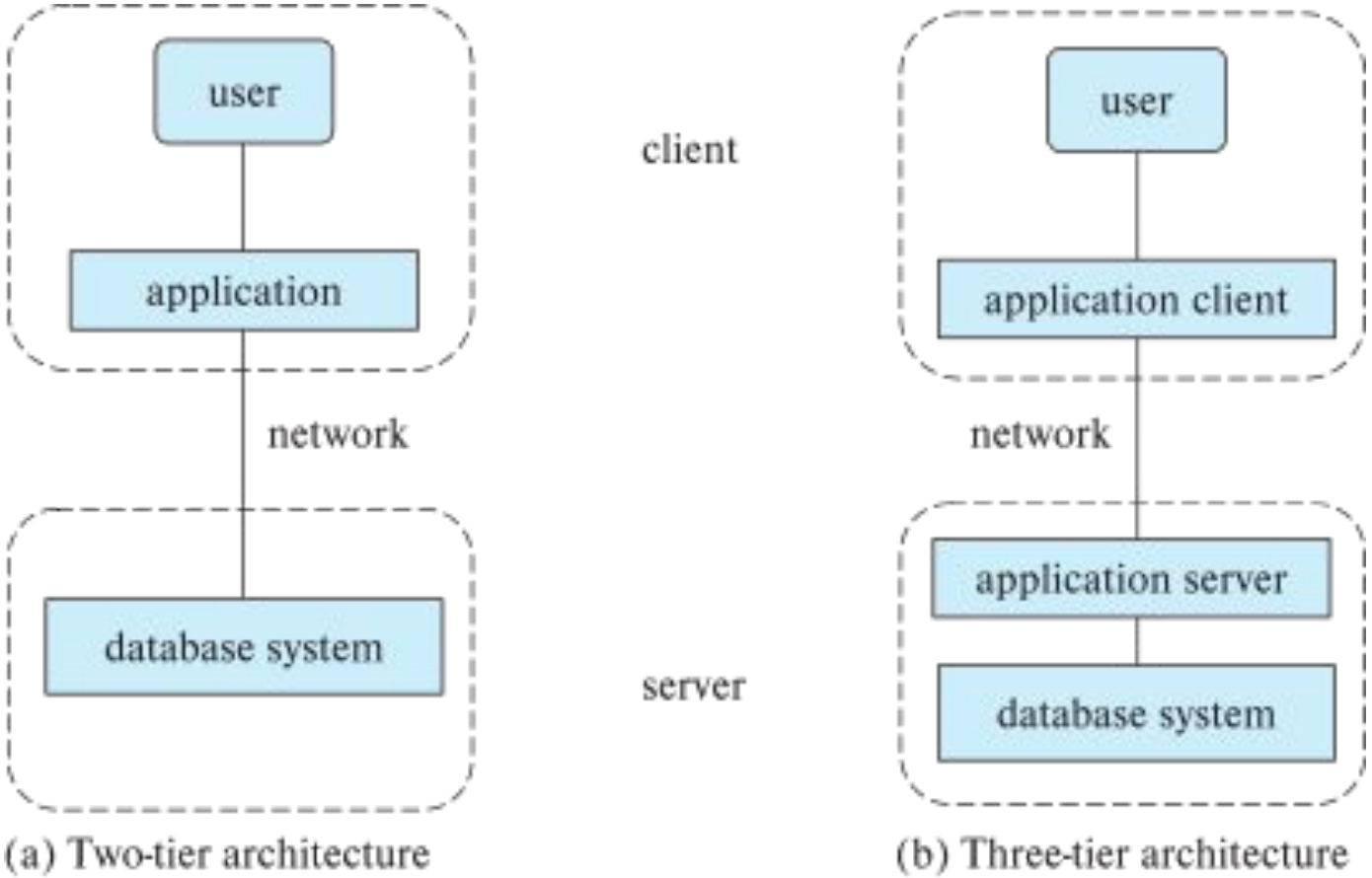
Aplicativos de banco de dados

Os aplicativos de banco de dados são geralmente divididos em duas ou três partes

- Arquitetura de duas camadas — o aplicativo reside na máquina cliente, de onde invoca as funcionalidades do sistema de banco de dados na máquina servidor
- Arquitetura de três camadas — a máquina cliente atua como front-end e não contém nenhuma chamada direta ao banco de dados.
  - O lado do cliente se comunica com um servidor de aplicativos, geralmente por meio de uma interface de formulários.
  - O servidor de aplicativos, por sua vez, se comunica com um sistema de banco de dados para acessar os dados.



Arquiteturas de duas e três camadas

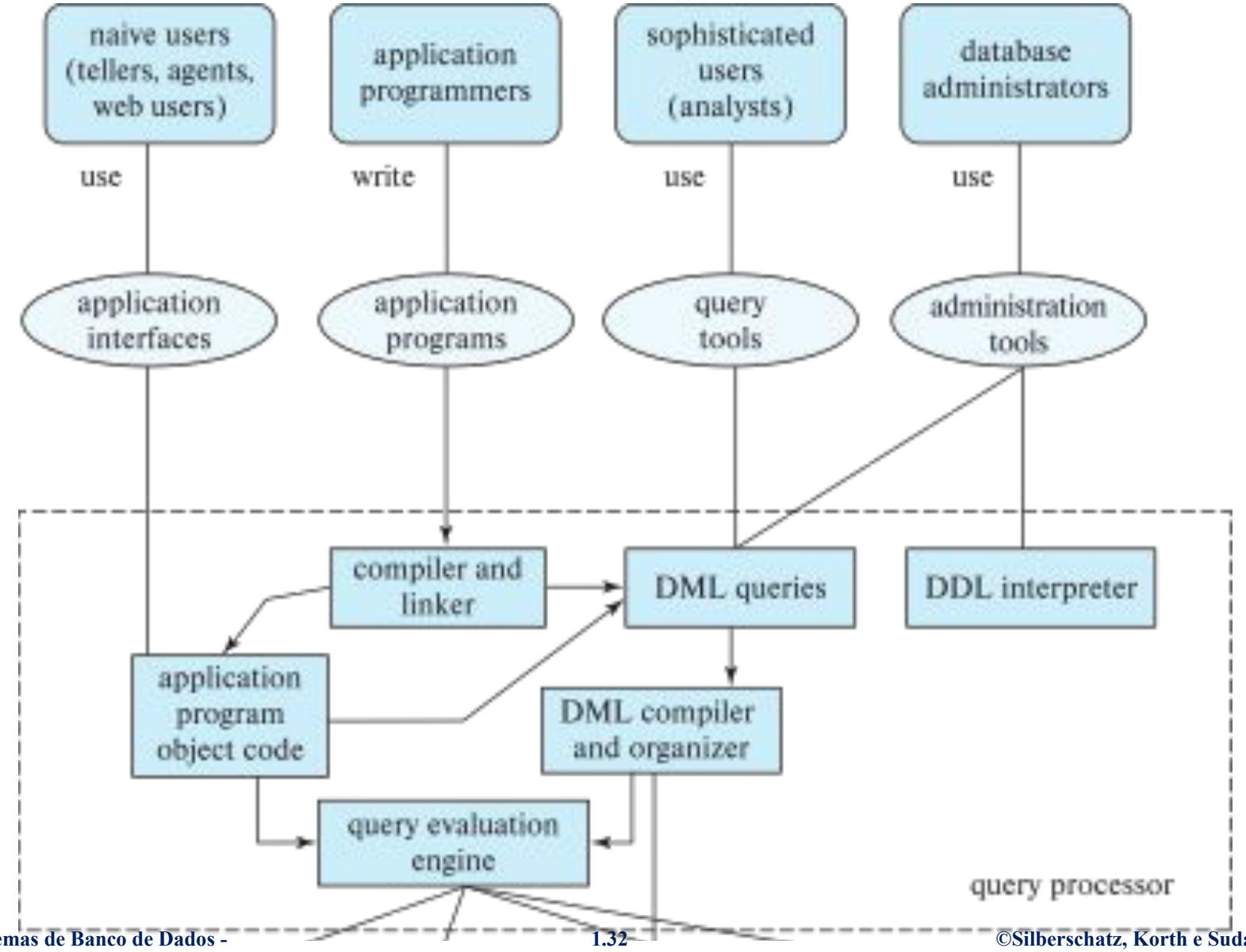


(a) Two-tier architecture

(b) Three-tier architecture



Usuários do banco de dados





Administrador de banco de dados

A pessoa responsável pelo controle central do sistema é chamada de **administrador de banco de dados (DBA).** As funções de um DBA incluem:

- Definição do esquema
- Definição da estrutura de armazenamento e do método de acesso
- Modificação do esquema e da organização física
- Concessão de autorização para acesso aos dados
- Manutenção de rotina
- Realização de backups periódicos do banco de dados
- Garantia de que haja espaço livre em disco suficiente para operações normais e ampliação do espaço em disco conforme necessário
- Monitoramento das tarefas em execução no banco de dados



História dos Sistemas de Banco de Dados

- Década de 1950 e início da década de 1960:
  - Processamento de dados utilizando fitas magnéticas para armazenamento
    - As fitas permitiam apenas acesso sequencial
  - Cartões perfurados para entrada de dados
- Final da década de 1960 e década de 1970:
  - Os discos rígidos permitiram o acesso direto aos dados
  - Modelos de dados em rede e hierárquicos em uso generalizado
  - Ted Codd define o modelo de dados relacional
    - Ele ganharia o Prêmio Turing da ACM por esse trabalho
    - A IBM Research inicia o protótipo do System R
    - A UC Berkeley (Michael Stonebraker) inicia o protótipo do Ingres
    - A Oracle lança o primeiro banco de dados relacional comercial
  - Processamento de transações de alto desempenho (para a época)



História dos Sistemas de Banco de Dados (Cont.)

- Década de 1980:
  - Os protótipos relacionais de pesquisa evoluem para sistemas comerciais
    - O SQL se torna padrão industrial
  - Sistemas de bancos de dados paralelos e distribuídos
    - Wisconsin, IBM, Teradata
  - Sistemas de bancos de dados orientados a objetos
- Década de 1990:
  - Grandes aplicações de apoio à tomada de decisão e mineração de dados
  - Grandes data warehouses com vários terabytes
  - Surgimento do comércio eletrônico



História dos Sistemas de Banco de Dados (cont.)

- Década de 2000
  - Sistemas de armazenamento de big data
    - Google BigTable, Yahoo PNuts, Amazon,
    - sistemas “NoSQL”.
  - Análise de big data: além do SQL
    - MapReduce e similares
- Década de 2010
  - SQL reeditado
    - Interface SQL para sistemas MapReduce
    - Sistemas de banco de dados massivamente paralelos
    - Bancos de dados em memória principal com múltiplos núcleos

©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Fim do Capítulo 1